

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме:
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД PICODATA

Руководитель НИР,
Канд. техн. наук, доц.

подпись, дата

Романенков Д.В.

Исполнитель НИР,
Студент группы
М8О-403Б-22

подпись, дата

Клименко В.М.

РЕФЕРАТ

Отчёт 27 с., 1 рис., 1 табл., 8 ист.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СУБД, БАЗЫ ДАННЫХ, ВТОРИЧНЫЙ
ИНДЕКС, ГЛОБАЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ИНДЕКС, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	5
Перечень сокращений и обозначений	7
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы	8
1.1 Системы управления базами данных	8
1.2 Системы массового обслуживания	8
1.3 Проблема поиска	9
1.4 Решение проблемы	9
1.5 Место и роль продукта НИР	10
2 Описание предметной области	12
2.1 Верхнеуровневое описание СУБД Picodata	12
2.2 Диаграмма «сущность-связь»	13
2.2.1 Описание условных обозначений	14
2.2.2 Описание сущностей	14
2.2.3 Описание связей	15
3 Математическая модель функционирования СУБД Picodata как СМО . .	17
3.1 Характеристика СУБД Picodata как СМО	17
3.1.1 Параметры расчета показателей эффективности	19
3.2 Функционирование с локальным индексом	19
3.2.1 Поиск	20
3.2.2 Обновление	20
3.3 Функционирование с распределенным индексом	21
3.3.1 Математическая модель функционирования	21
3.3.2 Расчет параметров эффективности СМО	21
3.4 Результат расчетов и сравнение	21
4 Модель функционирования плагина распределенного индекса	22

4.1	Контекстная диаграмма	22
4.2	Диаграмма потоков данных	22
4.2.1	Функциональная декомпозиция	22
5	Архитектура плагина распределенного индекса	23
5.1	Архитектура плагина	23
5.1.1	Диаграмма развертывания	23
5.1.2	Представление данных	23
5.1.3	Описание алгоритмов	23
6	Описание способов определения показателей качества ПО	24
6.1	Показатели качества	24
6.2	Способы определения показателей качества	24
7	Программа и методики испытаний ПО	25
7.1	Модель функционирования системы тестирования	25
7.1.1	Контекстная диаграмма	25
7.1.2	Диаграмма потоков данных	25
7.2	Архитектура системы тестирования индексных структур	25
7.2.1	Общие сведения	25
7.2.2	Структурные представления	25
7.2.3	Архитектура решения	25
7.3	Сравнение полученных результатов с математическими моделями	25
	Заключение	26
	Список использованных источников	27

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликaset — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Шардирование — разбиение данных по репликasetам

Бакет — единица балансировки. Виртуальная сущность, к которой однозначно привязаны данные

Таблица — совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде

Вторичный индекс — вспомогательная структура данных, используемая для ускорения поиска по указанным атрибутам

Первичный ключ — атрибуты записи, по которым идентифицируется запись таблицы

Вторичный ключ — атрибуты записи, по которым строится вторичный индекс

Ключ шардирования — атрибуты записи, по которым происходит определение ее бакета, чаще всего является первичным ключом таблицы

Шардированная таблица — таблица, данные которой распределены между репликasetами по бакетам

Кластер — набор репликasetов, предоставляющий доступ к единой СУБД

Плагин — единица программного обеспечения, представленная динамической библиотекой, расширяющая функционал инстанса

Драйвер — программное обеспечение, предоставляющее интерфейс взаимодействия с кластером

Персистентность — свойство данных сохраняться на диск, чтобы быть доступными после перезапуска инстанса

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ГВИ — глобальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный вне зависимости от ключа шардирования индексируемой таблицы

ЛВИ — локальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный как и ключ шардирования индексируемой таблицы

PK — primary key (первичный ключ)

FK — foreign key (вторичный ключ)

ER-диаграмма — entity-relationship (сущность-связь) диаграмма, выполненная в нотации Чена

Read-only нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходит только чтение данных, без их изменения

Read-write нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходят чтение и изменение данных

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы

Для понимания прикладной области продукта НИР, нужно рассмотреть две сущности: системы управления базами данных (СУБД) и системы массового обслуживания (СМО).

1.1 Системы управления базами данных

Две единственные задачи СУБД — обновлять пользовательские данные и искать среди них определенные записи. В реляционных СУБД есть понятие первичного ключа списка хранимых структур (таблиц). Первичный ключ представляет из себя набор полей структур, по значению которого, запись в таблице определяется однозначно. В памяти подавляющего большинства СУБД поддерживается дополнительная структура данных, позволяющая ускорить поиск по нему — индекс.

Однако, часто возникает задача поиска записи по неидентифицирующим (вторичным) полям, что наталкивает на мысль использования подобной структуры данных, с единственным различием — необязательной однозначностью определения записи.

1.2 Системы массового обслуживания

Электронные СМО сталкиваются с вызовом эффективной обработки потока заявок, поступающих в случайные моменты времени. В ситуации, когда покупка более производительного аппаратного обеспечения (вертикальное масштабирование) одноканальной СМО становится слишком затратным или по-просту невозможным (ввиду законов физики и научного прогресса), переход на многоканальность ради увеличения скорости обработки потока заявок — единственный выход.

Распределенная реляционная СУБД Picodata является многоканальной СМО. Ее многоканальность проявляется распределением данных по множеству независимых серверов в зависимости от значения первичного ключа записи — шардированием.

1.3 Проблема поиска

Положим, что базовой задачей поиска в СУБД является задача поиска по значению первичного или вторичного ключа. Шардирование данных в СУБД Picodata позволяет оптимизировать задачу поиска по ключу шардирования (обычно он же является первичным ключом). Если:

- данные равномерно распределены по всем узлам кластера,
- количество данных в искомой таблице равно D ,
- количество узлов в кластере равно N ,
- ПО подключения к СУБД (драйвер) знает функцию, которая по значению первичного ключа определяет конкретный узел кластера, в котором должна храниться запись, называемой функцией шардирования,

то поиск в структуре данных, хранящей таблицу с искомой записью будет происходить среди $\frac{D}{N}$ записей, в то время, когда нераспределенным СУБД пришлось бы производить его среди полного набора записей D .

Однако, в СУБД Picodata нет решения задачи оптимизации поиска по вторичным ключам такой же эффективности. Сейчас происходит широкополосный опрос кластера с поиском в локальных индексах. То есть среди всех данных D , N серверов параллельно ищут запрашиваемую запись — каждая машина совершает поиск среди своей части $\frac{D}{N}$ записей.

Рассуждение выше наталкивает на мысль о том, что, например, если значение вторичного ключа так же однозначно определяет запись, как и первичный индекс (что нередкость), то количество совершённой бесполезной работы при подобном подходе увеличивается пропорционально количеству узлов кластера (N). Помимо этого, количество сетевых запросов растет пропорционально количеству узлов кластера, что тоже в высокой степени влияет на быстродействие поиска в СУБД.

1.4 Решение проблемы

Исходя из этого, было решено провести исследовательскую работу по изучению глобального вторичного индекса (ГВИ) в СУБД Picodata. Идея заключается в шардировании индексной структуры по значениям вторичного ключа индексируемой таблицы.

План работ следующий:

- 1) полно описать СУБД Picodata с предлагаемой индексной структурой и без как СМО;
- 2) построить математическую модель СМО (см [1]) для СУБД Picodata с предлагаемой индексной структурой и без: предоставить формулы расчета теоретических показателей эффективности СМО;
- 3) провести теоретический расчет показателей эффективности СМО;
- 4) разработать ПО, реализующее математическую модель в виде плагина к СУБД Picodata и тестирующее ПО для проведения экспериментов;
- 5) провести эксперименты для снятия показателей эффективности СМО на разработанном ПО при небольшом размере кластера, сравнить полученные результаты с теоретическим расчетом, объяснить расхождения, и сделать выводы — провести границы применимости распределенного индекса;
- 6) решить обратную задачу построения теоретических показателей эффективности — составить перечень рекомендаций по использованию распределенной индексной структуры.

1.5 Место и роль продукта НИР

Основным продуктом НИР является плагин к СУБД Picodata, добавляющий функционал глобальных индексов и интерфейс работы с ними.

Функциональные возможности плагина:

- создание глобального индекса;
- обновление индекса при изменении данных;
- удаление индекса;
- выполнение поисковых запросов с использованием глобального индекса.

Целевые пользователи плагина:

- администраторы СУБД Picodata;
- разработчики распределенных приложений.

Побочными продуктами НИР выступают:

- 1) математическая модель индексных структур СУБД Picodata;
- 2) показатели эффективности различных индексных структур;
- 3) методические рекомендации по выбору типа индекса;
- 4) драйвер использования плагина;
- 5) результаты нагрузочного тестирования.

2 Описание предметной области

Результатом данной главы является концептуальная схема предметной области, которая отражает основные сущности, их атрибуты и связи, существующие в контексте вторичных индексов в СУБД Picodata. Схема служит промежуточным звеном между вербальным описанием и последующим проектированием архитектуры программного продукта. Она позволяет:

- формализовать знания о предметной области;
- выявить ключевые объекты, участвующие в процессах индексирования и поиска;
- создать основу для разработки физической модели данных плагина.

2.1 Верхнеуровневое описание СУБД Picodata

Модель функционирования СУБД Picodata представлена текстовым верхнеуровневым описанием архитектуры, некоторых особенностей и внутренних процессов. Подробнее про распределенные системы можно прочитать в [2].

Picodata — это распределенная СУБД, основной фокус которой является отказоустойчивое хранение шардированных данных. Ее распределенность проявляется при соединении через сеть нескольких запущенных процессов Picodata (инстансов): они собираются в кластер — единую базу данных.

Каждый кластер состоит из репликasetов — набора инстансов, в которых один из инстансов (мастер) принимает пользовательские запросы, а остальные являются его репликами. Разделение данных между репликасетами (шардирование) позволяет примерно равномерно распределять нагрузку на каждый инстанс при обработке запросов. Например, при обновлении одной записи, обновляется только часть базы данных на одном из инстансов.

Расширения, созданные при помощи механизма плагинов запускаются в `tx_thread`. Это показывает необходимость написания быстроработающего кода в плагине.

Полную документацию СУБД Picodata можно прочитать на портале документации [3].

2.2 Диаграмма «сущность-связь»

Инфологическая схема предметной области представлена в виде диаграммы «сущность-связь» на рисунке 1.

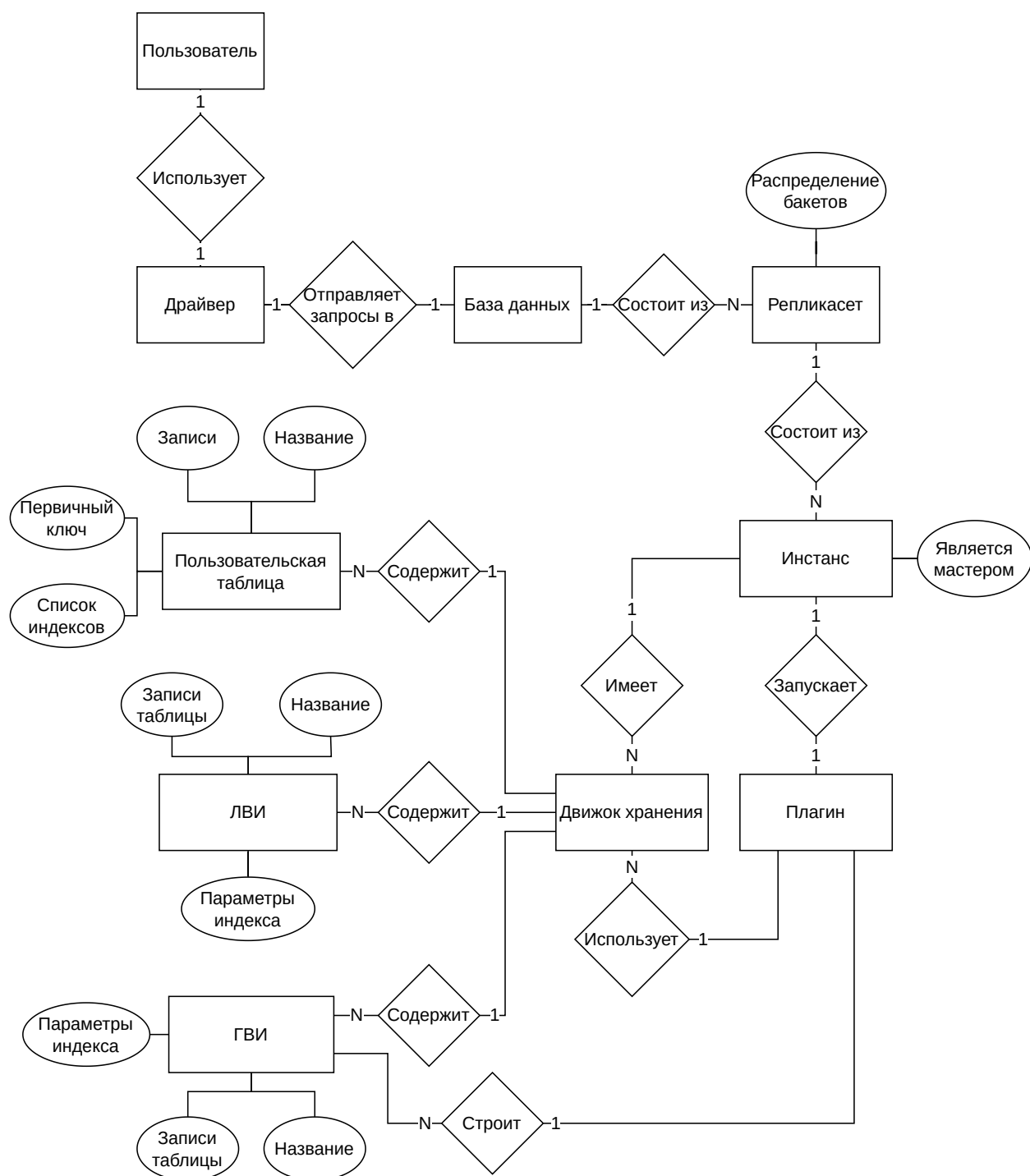


Рисунок 1 — ER-диаграмма предметной области продукта НИР

2.2.1 Описание условных обозначений

Диаграмма выполнена в нотации Чена для моделирования «сущность-связь». Используемые обозначения:

- прямоугольник — сущность;
- ромб — связь;
- овал — атрибут сущности;
- 1:1 — связь «один к одному»;
- 1:N — связь «один ко многим».

Нотация описана в [4].

2.2.2 Описание сущностей

В модели выделены следующие сущности и их атрибуты:

- пользователь — лицо, инициирующее запросы к СУБД;
- драйвер — ПО, предоставляющее интерфейс взаимодействия с СУБД;
- база данных — кластер СУБД Picodata;
- репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера. Атрибуты:
 - распределение бакетов — список бакетов, принадлежащих данному репликасету;
- инстанс — один запущенный процесс Picodata. Атрибуты:
 - является мастером — булево значение, показывающее роль в репликасете: мастер или реплика;
- движок хранения — механизм хранения данных;
- пользовательская таблица — совокупность связанных данных о пользователях сервиса, хранящихся в структурированном виде. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;
 - первичный ключ — список идентификаторов полей, уникально определяющих запись;

- записи — пользовательские данные;
- список индексов — набор построенных над таблицей индексов;
- ЛВИ (локальный вторичный индекс) — индексная структура, шардированная как и индексируемая таблица. Атрибуты:
 - название — идентификатор индекса;
 - записи таблицы — проиндексированные пользовательские данные;
 - параметры индекса — значения настроек индекса: уникальность значений вторичных ключей;
- плагин — единица программного обеспечения, расширяющая функционал инстанса;
- ГВИ (глобальный вторичный индекс) — индексная структура, шардированная по индексируемым полям. Атрибуты:
 - название — идентификатор индекса;
 - записи таблицы — проиндексированные пользовательские данные;
 - параметры индекса — значения настроек индекса: уникальность значений вторичных ключей;

2.2.3 Описание связей

В модели выделены следующие связи между сущностями:

- **пользователь** → **драйвер**: пользователь использует драйвер для подключения к СУБД (1:1);
- **драйвер** → **база данных**: драйвер посылает запросы в базу данных (1:1);
- **база данных** → **репликасет**: база данных состоит из репликасетов (1:N);
- **репликасет** → **инстанс**: репликасет состоит из инстансов (1:N);
- **инстанс** → **движок хранения**: инстанс имеет несколько движков хранения (1:N);
- **движок хранения** → **пользовательская таблица**: движок хранения содержит множество таблиц (1:N);

- **движок хранения** → **ЛВИ**: движок хранения содержит множество локальных вторичных индексов (1:N);
- **движок хранения** → **ГВИ**: движок хранения содержит множество глобальных вторичных индексов (1:N);
- **инстанс** → **плагин**: инстанс запускает плагин построения глобальных вторичных индексов (1:1);
- **плагин** → **движок хранения**: плагин использует движки хранения для построения глобальных вторичных индексов (1:N);
- **плагин** → **ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N).

3 Математическая модель функционирования СУБД Picodata как СМО

В данной главе изучаются индексные структуры распределенной СУБД Picodata при помощи построения математических моделей, основываясь на теории систем массового обслуживания (СМО). Рассматриваются локальный вторичный индекс (ЛВИ) — единственная индексная структура, реализованная в Picodata на данный момент, и новая, предлагаемая структура — глобальный вторичный индекс (ГВИ).

Результат главы предоставлен следующими сущностями:

- верхнеуровневое описание алгоритмов обновления каждой индексной структуры и поиска в них;
- вербальное и графическое описание каждой СМО;
- параметры эффективности каждой СМО;
- расчет параметров эффективности каждой СМО;

Все это необходимо для математического обоснования создания альтернативного алгоритма индексирования данных в распределенной СУБД Picodata.

В качестве материала для изучения систем массового обслуживания были использованы [5,6].

3.1 Характеристика СУБД Picodata как СМО

В таблице 1 приведена общая характеристика СУБД Picodata как СМО. Эти положения верны для обеих индексных структур и являются справедливыми и для поиска, и для обновления. Все описания представлены в рамках одной шардированной таблицы:

Таблица 1 — Характеристика СУБД Picodata как СМО

Элемент СМО	Элемент СУБД
Канал обслуживания	tx-поток каждого инстанса
Дисциплина очереди	Очередь бесконечной длины с ограничением по времени (timeout заявки)
Количество фаз	Несколько — один запрос обрабатывается несколькими инстансами

Элемент СМО	Элемент СУБД
Замкнутость	Замкнута — одна заявка влияет на несколько каналов обслуживания
Показатели эффективности	Характер времени задержки исполнения запроса. Характер времени работы ЦПУ над обработкой одной заявки. Характер количества сетевых запросов

Для простоты модели, допустим, что в течение работы, количество заявок является случайной величиной и следует закону распределения Пуассона (время между заявками следует экспоненциальному закону распределения), причем этот поток обладает свойством стационарности (число заявок не зависит от времени начала работы СМО), ординарности (в небольшой промежуток времени мал шанс получения нескольких заявок) и является потоком без последействия (количество заявок в настоящем не зависит от количества заявок в прошлом). Более подробное описание этих свойств можно найти в [5].

Также, чтобы избежать излишней сложности модели, постановим, что каждый репликасет кластера состоит из одного инстанса. Это не влияет на точность модели, так как реплики являются резервным хранилищем, на котором не исполняются запросы.

Для расчета задержки при сетевых запросах, используем случайную величину с гамма-распределением согласно исследованиям [7,8].

Для расчета времени работы ЦПУ будем ориентироваться на количество операций сравнения ключей при поиске и обновлении в B-tree — структуре данных, используемой для хранения индекса — в худшем случае.

В контексте поиска по индексу, элементарной задачей является нахождение записей с фильтрацией по конкретному значению вторичного ключа, а потоком ответов — набор пользовательских данных, в которых значение вторичного ключа совпадает с искомым.

В контексте обновления индекса, элементарной задачей является обновление одной записи во вторичном индексе, а потоком ответов — подтверждение обновления записи.

Каждый инстанс может принимать входящие заявки, однако обработкой конкретной заявки занимается несколько узлов посредством координирования кластера. Именно алгоритм координирования кластера, зависящий от вида индексной структуры и типа запроса, определяет время обслуживания заявки.

В пунктах 3.2 и 3.3 описаны алгоритмы координирования кластера при поиске и обновлении как СМО для локального и глобального индекса соответственно.

3.1.1 Параметры расчета показателей эффективности

Для построения расчетов эффективности используются следующие параметры:

- количество репликасетов (каналов обслуживания) в кластере;
- количество пользовательских данных;
- количество уникальных вторичных ключей (кардинальность множества вторичных ключей);
- частота ЦПУ;
- значения параметров случайных величин:
 - λ_{search} и λ_{update} — интенсивности потоков заявок на поиск и обновление соответственно;
 - k и θ гамма-распределения времени сетевой задержки;

3.2 Функционирование с локальным индексом

Локальные индексы устроены следующим образом:

- как сказано в разделе 2.1, данные шардированных таблиц распределены примерно равномерно среди репликасетов, а принадлежность записи к репликасету определяется значением ключа шардирования;
- часть индекса находится на каждом репликасете, причем данные поделены по тому же ключу шардирования, что и индексируемая таблица.

3.2.1 Поиск

Алгоритм поиска в кластере с такой индексной структурой выглядит следующим образом:

- 1) инстанс, принимающий запрос на поиск по вторичному ключу, отправляет по сети локальный план исполнения (содержащий искомый вторичный ключ) на инстанс каждого репликасета;
- 2) на каждом таком инстансе происходит поиск записей по значению вторичного ключа в части индекса;
- 3) все найденные записи отправляются по сети на инстанс, принимающий запрос.

То есть весь кластер можно рассматривать как СМО $\frac{M}{1}$

3.2.1.1 Математическая модель функционирования

3.2.1.2 Расчет параметров эффективности СМО

3.2.2 Обновление

Здесь обновление рассматривается в широком смысле — это может быть и создание записи, и ее удаление, и изменение некоторых атрибутов записи.

Алгоритм обновления такой индексной структуры в кластере выглядит следующим образом:

- 1) инстанс, принимающий запрос на обновление записи, рассчитывает репликасет, которому должна принадлежать обновляемая запись и отправляет на него локальный план исполнения;
- 2) инстанс, которому должна принадлежать запись, обновляет таблицу;
- 3) этот же инстанс обновляет часть индексной структуры;
- 4) инстансу, принимающий запрос, направлено сообщение об успешном обновлении записи.

3.3 Функционирование с распределенным индексом

3.3.1 Математическая модель функционирования

3.3.2 Расчет параметров эффективности СМО

3.4 Результат расчетов и сравнение

4 Модель функционирования плагина распределенного индекса

4.1 Контекстная диаграмма

4.2 Диаграмма потоков данных

4.2.1 Функциональная декомпозиция

5 Архитектура плагина распределенного индекса

5.1 Архитектура плагина

5.1.1 Диаграмма развертывания

5.1.2 Представление данных

5.1.3 Описание алгоритмов

6 Описание способов определения показателей качества ПО

6.1 Показатели качества

6.2 Способы определения показателей качества

7 Программа и методики испытаний ПО

7.1 Модель функционирования системы тестирования

7.1.1 Контекстная диаграмма

7.1.2 Диаграмма потоков данных

7.1.2.1 Функциональная декомпозиция

7.2 Архитектура системы тестирования индексных структур

7.2.1 Общие сведения

7.2.2 Структурные представления

7.2.3 Архитектура решения

7.2.3.1 Основные положения архитектуры

7.2.3.2 Диаграмма развертывания

7.2.3.3 Представление данных

7.3 Сравнение полученных результатов с математическими моделями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. 2-е изд. "Наука" Главная редакция физико-математической литературы, 1988.
2. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
3. Портал документации Picodata [Электронный ресурс]. ООО "Пикодата", 2026. URL: <https://docs.picodata.io/picodata/stable/> (дата обращения: 02.03.2026).
4. Chen P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM Transactions on Database Systems. Association for Computing Machinery (ACM), 1976. Т. 1, № 1. Сс. 9–36.
5. Розенберг В. Я., Прохоров А. И. Что такое теория массового обслуживания. 2-е изд. Москва: Советское радио, 1965. С. 256.
6. Shortle J. F. и др. Fundamentals of Queueing Theory. 5-е изд. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.
7. Liu Y., Li J., Gu N. Modeling Internet Link Delay Based on Measurement // 2009 International Conference on Computational Science and Engineering. Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2009. Т. 4. Сс. 874–879.
8. Valadão E. D. и др. Caracterização de tempos de ida-e-volta na Internet // Revista de Informática Teórica e Aplicada. Porto Alegre, Brazil: UFRGS, 2012. Т. 19, № 2. Сс. 4–20.